PROYECTO FINAL · SQA

Pipeline CI/CD

con aseguramiento de calidad

Caso de estudio: Sistema de Soporte Técnico

Acsa Jael Reyes Gómez

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · 3 de noviembre de 2026

GitHub Actions • Pruebas • SonarQube Cloud

Objetivo y alcance

Se reutilizó una aplicación real; no se desarrolló un producto desde cero.

OBJETIVO

Validar cada cambio antes de integrarlo

Reducir regresiones mediante un proceso repetible, trazable y automatizado.

PRUEBAS

Unitarias · integración · regresión · E2E

CALIDAD

Cobertura con umbrales + ESLint + Prettier + SonarQube

CONTROL DE CAMBIOS

Pull Requests, aprobaciones y rama main protegida

Stack tecnológico y justificación

Variante permitida por el enunciado para conservar la aplicación original.

APLICACIÓN	**Electron · Node.js · TypeScript**	Renderer → Preload → Main → SQLite
INTERFAZ	**JavaScript · CSS**	Módulos visuales ya existentes
PRUEBAS / DATOS	**node:test · SQLite aislado**	Datos sintéticos sin afectar producción
AUTOMATIZACIÓN	**GitHub · GitHub Actions**	Workflows ante push y Pull Request
CALIDAD	**ESLint · Prettier · c8 · SonarQube**	Tipos, formato, cobertura y Quality Gate

Arquitectura del pipeline CI/CD

Cuatro etapas conceptuales; SonarQube obligatorio en PR y push de main. Otros push conservan los controles locales.

01

BUILD

Compilar aplicación

→

02

TEST

146 pruebas + E2E
Cobertura con umbrales

→

03

ANALYZE

TypeScript + ESLint
Prettier + SonarQube

→

04

REPORT

LCOV, registros
y artefactos

PUSH / PULL REQUEST → GitHub Actions → revisión → MAIN

PASSED: continúa

FAILED: corregir antes de fusionar

Línea base: antes de las mejoras

El dato inicial existente es parcial: no inventamos porcentajes de cobertura históricos.

25

casos de prueba registrados en el estado inicial

Fuente: docs/Linea-Base-Calidad.md

Situación inicial documentada

Pruebas aprobadas / fallidas	No se conservó un resultado comparable
Cobertura inicial	No medida
SonarQube inicial	Sin métrica comparable
Pipeline y revisión	Sin evidencia inicial reproducible

Resultados finales: pruebas y cobertura

Cierre verificado: 146 aprobadas, sin omitidas. Capturas originales de 140 casos conservadas como antecedentes.

146 / 146	83,30 %	70,41 %	94,66 %
PRUEBAS APROBADAS	LÍNEAS · c8 APLICACIÓN	RAMAS · c8 APLICACIÓN	FUNCIONES · c8 APLICACIÓN

Antecedente: ejecución de 140 casos

```
881   ...
882 1..140
883 # tests 140
884 # suites 0
885 # pass 140
886 # fail 0
887 # cancelled 0
888 # skipped 0
889 # todo 0
```

Cierre actual: 146 / 146 · 0 omitidas

Antecedente: cobertura incluía tests

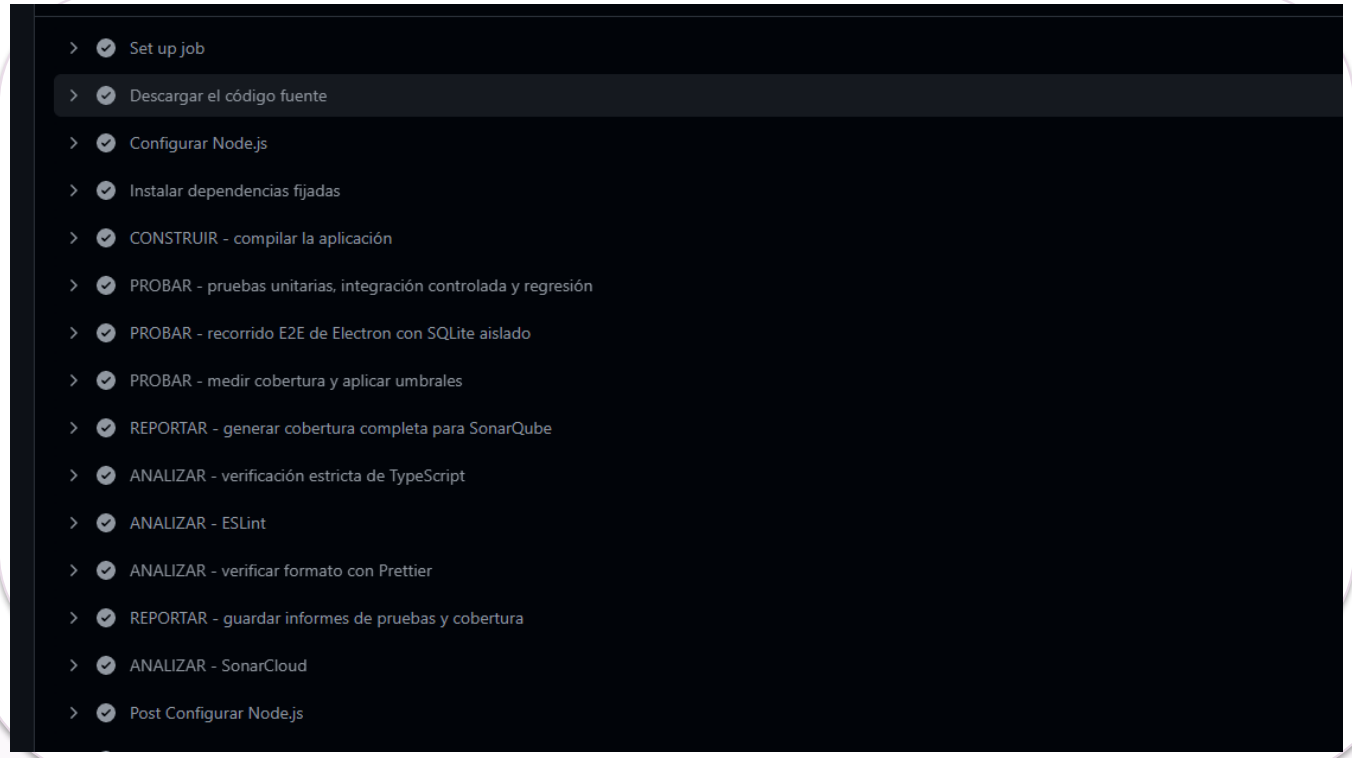
```
877 # duration_ms 6494.9722
878 ----------------------------------|---------|----------|---------|---------|-----------------------
879 File                              | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
880 ----------------------------------|---------|----------|---------|---------|-----------------------
881 All files                         |    88.9 |    80.75 |   73.61 |    88.9 |
882  scripts                          |   51.11 |    68.53 |   78.57 |   51.11 |
```

Actual: src cargado, sin tests · run 41690348592

Evidencias: pipeline y prueba E2E

Capturas originales sin alterar; el cierre posterior de 146 casos y E2E se verifica en el enlace de Actions.

GitHub Actions · etapas completadas



Recorrido de extremo a extremo

01 **Abre Electron**

02 **Inicia sesión**

03 **Entra a Tickets**

04 **Guarda ticket en SQLite**

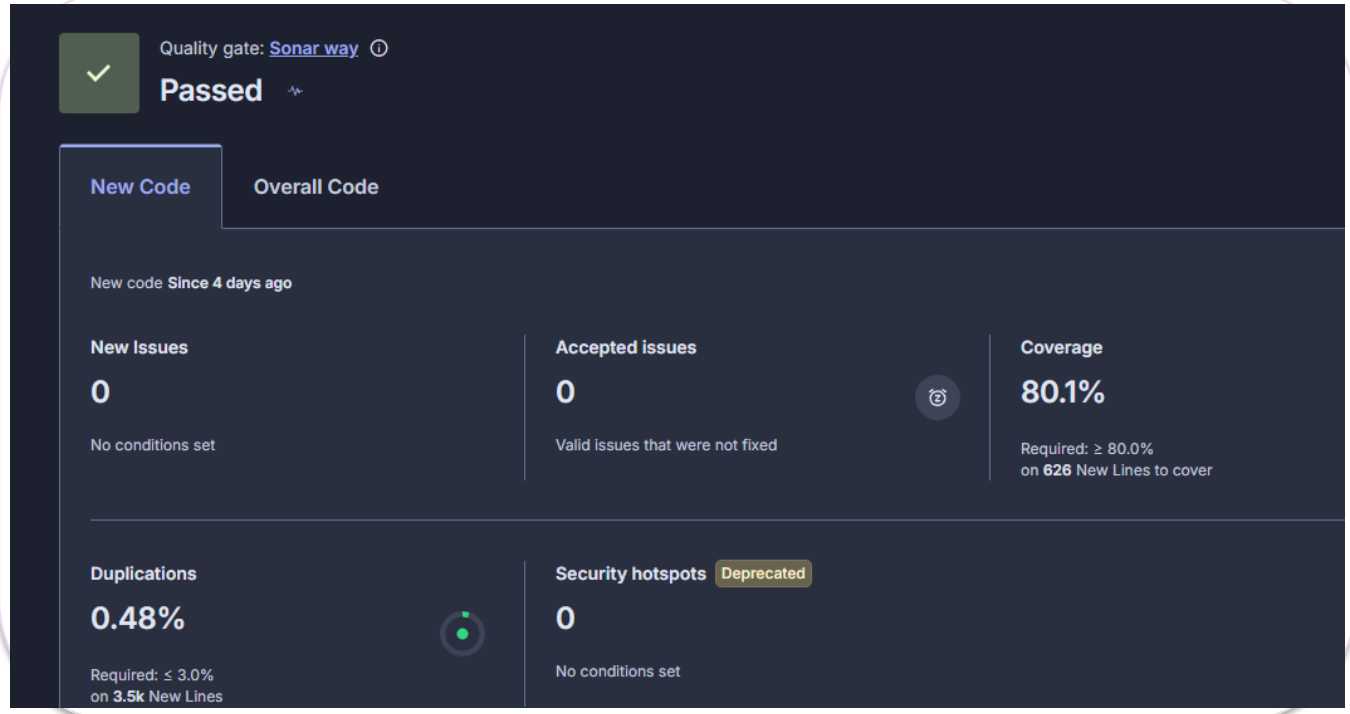
Resultado del log: «E2E Electron aprobado»



SonarQube: cierre actual y antecedentes

PR #8: métricas actuales a la derecha. Capturas originales históricas conservadas sin alterar sus valores.

Antecedente de main: código nuevo

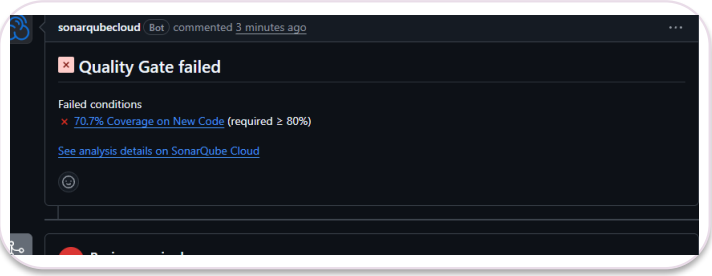


PR #8: GATE PASSED

86,5 % cobertura nueva (mín. 80 %)

0 % duplicación nueva · 0 issues nuevos

Antecedente: check Sonar fallido

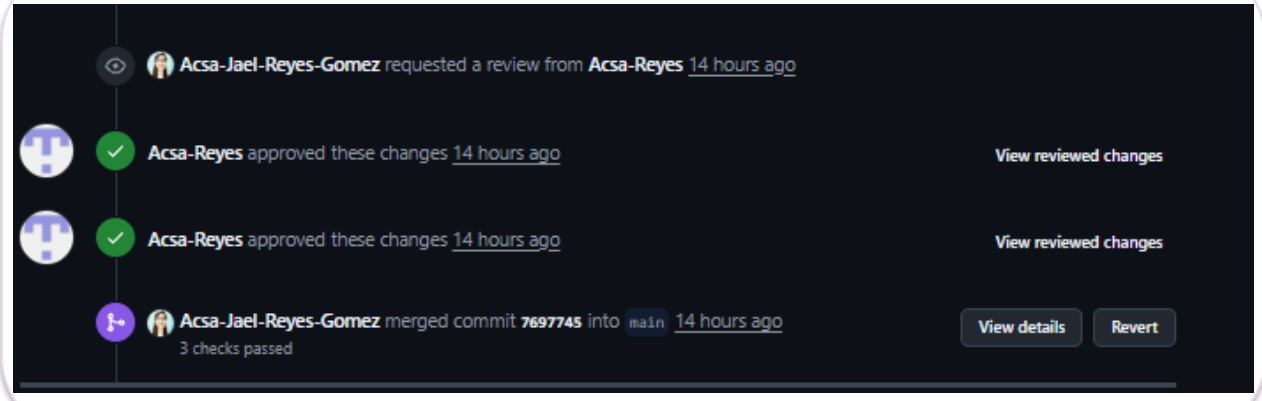


30,2 % global: main previo a integrar #8.

Conclusiones y lecciones aprendidas

Las validaciones técnicas se complementan con revisiones humanas.

Pull Request #7: evidencia de revisión



1 CUENTA · 2 APROBACIONES

3 CHECKS APROBADOS

Aprendizajes

- ✓ La automatización detecta errores antes del merge.
- ✓ Los datos sintéticos hacen las pruebas repetibles.
- ✓ La revisión humana y la protección de main complementan CI.

PR #8: revisión pendiente. Riesgo CSS inline y límites de cobertura documentados.

Referencias y trazabilidad de evidencias

Fuentes del proyecto y registros reales; cada resultado puede verificarse.

Enunciado oficial	Proyecto Final 2026.pdf · págs. 2 a 4
Código y documentación	github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad
Pipeline + 146 pruebas	Actions: cierre técnico del PR #8
Pull Request y revisiones	PR #7 fusionado · PR #8 en revisión
Dashboard SonarQube	SonarQube: resultados actuales del PR #8
Línea base y comparación	docs/Linea-Base-Calidad.md · docs/Reporte-Mejora.md

Último paso: grabar MP4 de 4–5 minutos, mínimo 720p; aún pendiente.